

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 農業農村整備担当版（気候変動適応・農業水利施設とため池の防災強靱化／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 農業水利施設・ため池の防災強靱化）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対する農業水利施設とため池の防災強靱化】

近年、気候変動に伴う集中豪雨・大規模洪水・渇水の頻発化は、農業用水路・ため池・農道等の農村インフラに深刻な影響を及ぼしている。これに対し、従来の施設改築（ハード対策）のみならず、農地・農業水路の保水機能を活用したグリーンインフラ的活用や、デジタル技術による水管理・点検のソフト対策を統合した気候変動適応策が求められている。食料安全保障の観点からも農業水利機能の維持は国家的課題となっている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
(2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意） (3) 2050年時点のレジリエントな農村社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「流域治水」が主要政策軸に位置づけられている
- ため池ハザードマップ義務化・土地改良法改正（防災・減災機能の強化）など制度的後押しが加速しており、農業水利施設の耐候性強化が政策優先事項となっている
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 既存ため池・用水路の防災改修・維持管理（維持管理型・前提条件）

既存ため池・用水路の点検・補修・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを農業水利施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。スマート水管理と田んぼダムの活用が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○農林事務所 農業水利施設防災機能強化・更新事業
- 目的: 激甚化する豪雨・渇水から農業用水路・ため池の機能を守り、農業生産の継続性と食料安全保障を確保する
- 成果物: ため池ハザードマップ・緊急整備計画書、用水路補修設計図書、遠隔水管理システム導入記録

- 立場: ○○農林事務所 農地整備課 課長補佐（水利施設担当）
- 前提条件: 線状降水帯の頻発化、農業用水路・ため池の老朽化進行、集落の高齢化・管理人員不足、食料安全保障政策との整合要請

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○農林事務所 農業水利施設防災機能強化・更新事業
- 目的: 激甚化する豪雨・渇水から農業用水路・ため池の機能を守り、農業生産の継続性と食料安全保障を確保する
- 成果物: ため池ハザードマップ・緊急整備計画書、用水路補修設計図書、遠隔水管理システム導入記録

現在顕在化している課題と既施策、効果

線状降水帯の発生頻度増大により設計規模を超える集中豪雨が頻発し、老朽化した農業用水路の破損やため池の越水・漏水リスクが急増している。一方で渇水年には農業用水の確保が困難となり、生産基盤が不安定化している。これに対し既施策として、緊急ため池ハザードマップを作成し、防災重点ため池の洪水吐き改修・堤体補強を重点的に実施してきた。その効果として、下流集落への洪水リスクが低減し（安全管理）、農業用水の安定確保で食料生産基盤が維持されている（社会環境管理）。

施策の問題点

管内の農業水利施設は数百か所に上り、緊急性の高い施設への集中投資にとどまっている。施設の老朽化進行速度が整備ペースを上回り、根本的な気候変動適応に至っていない。土地改良区の組合員高齢化で日常的な維持管理が滞り異常検知が遅れる危険も高まっている。豪雨頻発化のペースが適応整備のペースを上回り、安全確保のための補強（安全管理）と限られた事業費（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: ため池・用水路へのスマート水管理システム導入

内容: 防災重点ため池と基幹用水路に水位・水圧・地盤変位センサーを設置し、異常予兆検知と遠隔水門制御を可能とするスマート水管理システムを構築する。土地改良区の組合員が携帯端末でリアルタイム監視できる仕組みも整え、高齢化した管理人員不足を補いつつ災害発生前の予防的対応を実現する。豪雨頻発化に追従できない巡視点検を補い、限られた人員のなかで安全管理水準を高める。

効果: 安全管理の観点では、豪雨時の越水・漏水を事前検知し下流集落への避難情報発信が迅速化する。情報管理の観点では、施設状態がリアルタイムで可視化され管理判断が客観化する。人的資源管理の観点では、高齢組合員の巡視負担が軽減され熟練管理技術がデジタル継承される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、センサー設置・通信・維持管理の費用増が人員不足解消の便益と相反し、ため池管理を担う土地改良区にはデジタル化への抵抗感もある（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、農業農村整備事業補助で初期費用を補助し、近隣土地改良区合同の広域スマート水管理プラットフォームを整備して維持費を分散する。土地改良区の担い手向けに操作研修を行い受容性を高める。

施策 A-2: 農地の保水機能を活かした「田んぼダム」の流域展開

内容: 農業水路系統に調節機能付き排水口（田んぼダム）の設置を流域単位で面的展開し、農地が持つ洪水貯留機能を計画的に活用する。あわせて用水路脇の緑地帯・法面植栽を保全し、農村のグリーンインフラとして機能強化する。ハード補強のみでは追いつかない激甚化に対し、農地・農業水路の自然の保水機能で河川・ため池への流量負荷を分散する。

効果: 安全管理の観点では、下流洪水ピーク流量が軽減され農村地域の浸水リスクが低減する。社会環境管理の観点では、農業農村景観・生態系が保全され、本業の整備で実施できる気候変動適応策として食料生産機能と防災機能が両立する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、洪水貯留に利用する農地では一時湛水が避けられず、田植え・収穫期の作物被害リスクが生じうる（**社会環境管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、流域治水協定・損失補償制度を土地改良区・市町村・農業共済と協議して設計し、田んぼダム参加農家への直接支払で協力インセンティブを確保する。排水口の調節機能は農繁期に停止できる設計とし農業被害リスクを最小化する。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな農村社会に向けた施策

施策 1: 農業水利施設の性能規定型長寿命化基準の義務化

①**施策の内容:** 農業用水路・ため池・排水路の改修・更新において、2050 年時点の極端降雨・渇水頻度に対応した耐候性・長寿命材料（自己治癒コンクリート・高耐久ライニング材等）の採用を性能規定型基準で義務化する。改修後の耐候性能・長寿命性能を国・県・土地改良区が共同管理し、気候変動適応の指標として活用する。

②**有効性と実現性:** 2050 年の農村では人口減少と高齢化で施設維持管理人員が現在の数分の一に縮小する。メンテナンスフリー化を図る長寿命材料への転換は補修需要そのものを縮小し、限られた人員・予算での施設維持を可能にする点で有効性が高い。長寿命材料は実用段階にあり、性能規定型基準への移行で普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、長寿命材料・耐候性設計の初期コストが従来工法より高く、単年度予算主義・価格偏重の調達文化と衝突することである（**経済性管理** × **安全管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土地改良事業の積算・調達基準に LCA 評価軸を導入し最低価格落札から総合評価方式へ移行する制度を整える。経済性管理の観点では、長寿命材料の初期コスト増を補修・更新費の前払いと位置づけ LCC 全体で評価する。社会環境管理の観点では、農業水利施設の食料生産保全価値と防災便益を経済的に可視化し予算措置の根拠とする。

施策 2: 流域農業農村統合管理組織への再編と AI 水管理の全面化

①**施策の内容**: 現在の市町村単位・小規模土地改良区を流域単位の「広域農業農村インフラ管理公社」へ再編し、農業用水・排水・農道・ため池を統合管理する体制を構築する。AI・自律制御水管理システムを全施設に展開し、渇水・洪水に自動対応する水配分・緊急操作を可能にして、人口が更に減少した 2050 年でも農業水利機能を維持する。

②**有効性と実現性**: 流域単位の統合管理は個別土地改良区では対応困難な広域渇水・流域洪水への戦略的対応を可能にし、管理人員・設備投資のスケールメリットを享受できる点で有効性が高い。AI 水管理技術はスマート農業・農村政策で実証段階にあり、2040 年代の実用化は蓋然性が高い。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、集落・市町村単位で運営されてきた土地改良区の統廃合が「地域の水は地域で管理する」歴史的慣行・帰属意識と衝突し合意形成が困難なことである（**社会環境管理** × **人的資源管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土地改良法を改正し流域単位の広域管理体制を法定化し統廃合への移行支援制度を整える。体制再設計の観点では、既存土地改良区を地域水管理委員会として残し広域公社との二層構造とする。社会環境管理の観点では、将来の気候変動シナリオと現行管理継続の困難さを農業者に可視化し再編の必要性を合意形成で共有する。

B 案: 防災重点ため池整備・流域治水連携（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを防災重点ため池の新設整備・流域治水連携で書いた模範論文（B 案）です。流域治水連携とデジタルツインによる合意形成が論述の主軸です。

- **事業名**: ○○県○○農林事務所 防災重点ため池整備・流域治水連携事業
- **目的**: 浸水・決壊リスクの高い農村地域に防災機能と農業用水確保機能を合わせ持つため池を新設整備し、流域治水と一体で気候変動適応力を高める
- **成果物**: 防災重点ため池（貯留・洪水調節機能付き）、堤体・洪水吐き設計図書、流域治水協議会連携計画書
- **立場**: ○○農林事務所 農地整備課 担当課長（整備推進担当）
- **前提条件**: 集中豪雨の頻発化、地権者との用地交渉、河川管理者・市町村との流域治水連携、整備費・用地費の確保、土地改良区への管理移行

B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○農林事務所 防災重点ため池整備・流域治水連携事業
- 目的: 浸水・決壊リスクの高い農村地域に防災機能と農業用水確保機能を合わせ持つため池を新設整備し、流域治水と一体で将来降雨を見込んだ適応力を確保する
- 成果物: 防災重点ため池（貯留・洪水調節機能付き）、堤体・洪水吐き設計図書、流域治水協議会連携計画書

現在顕在化している課題と既施策、効果

対象地域は線状降水帯由来の集中豪雨のたびに農地・集落の浸水が多発し、老朽ため池の決壊リスクが顕在化している。一方で渇水年には農業用水が不足し、貯留容量の不足が常態化している。これに対し既施策として、既存ため池の応急補強と下流集落へのハザードマップ周知を進めてきた。その効果として、住民の避難意識が向上し（社会環境管理）、応急補強箇所で決壊リスクが一定低減している（安全管理）。

施策の問題点

応急補強は規模が小さく、激甚化する集中豪雨に対して洪水調節・貯留容量が根本的に不足している。ハザードマップ周知のみでは行動変容が伴わず、避難経路・避難場所の確保も急務である。用地取得の長期化・高騰で本格的なため池整備の着手が遅れ、整備の即効性（安全管理）と将来外力を見込んだ規模拡大による用地・事業費増大（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 防災重点ため池整備と流域治水の連携

内容: 対象農村地域に「洪水調節容量を確保したため池 × 農業用水貯留 × 避難拠点機能」を複合設計したため池を新設整備する。河川管理者・市町村・隣接土地改良区と流域治水協議会を構成し、流域全体の雨水・洪水管理計画と整合させて将来降雨を見込んだ規模で整備する。ため池を農業用水確保と洪水調節の双方に機能させ、流域全体の浸水リスクを低減する。

効果: 安全管理の観点では、地域の洪水調節容量が確保され将来の豪雨規模を見込んだ浸水・決壊リスク低減が図れる。社会環境管理の観点では、農業用水の安定確保で食料生産基盤が維持され流域の防災機能が高まる。経済性管理の観点では、ため池整備事業と流域治水関連の双方の補助を積み上げ県・市町村負担を抑えられる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、洪水調節機能の強化（堤体・洪水吐きの大規模化）と用地・事業費の増大が相反し、地権者・農業者との合意形成も難航する（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、基本方針段階で地権者・流域自治体・土地改良区との合同協議会を開き、防災機能と用地規模を合意形成で決定する。施設基準は国のため池整備指針に準拠し防災性能を担保したうえで、流域治水交付金を活用し用地・事業費の県負担を抑える。

施策 B-2: デジタルツイン × 流域関係者参加型のため池設計・管理

内容：計画段階からデジタルツインで現状の浸水・決壊シミュレーションや整備後の洪水調節効果・避難動線を農業者・住民に公開し、設計へのフィードバックを収集する。整備後は土地改良区・市町村・農林事務所が共同でモニタリングデータを閲覧・活用できるオープン基盤を構築し、整備効果を検証して次の整備に反映する。

効果：情報管理の観点では、設計根拠が透明化され整備後のモニタリングデータが継続活用される。社会環境管理の観点では、農業者・住民の気候変動適応意識とため池整備への当事者意識が高まる。安全管理の観点では、避難動線の可視化で避難実効性が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、デジタルツインの構築・運用には専門技術と継続費を要する一方、高齢の農業者・組合員が参加できず合意形成から取り残される（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、デジタルツインと並行して模型・図面による説明会を必ず実施し参加手段を複線化する。デジタル化部分は農業農村整備 DX 関連の補助を活用して県コストを最小化し、モニタリングデータの公開ルールを土地改良区・地域に明示して透明性を確保する。

B 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな農村社会に向けた施策

施策 1: ため池・農業水利施設の性能規定型防災設計と流域貯留の法制化

①**施策の内容：**2050 年に向け、ため池・農業水利施設の整備を「決壊させない構造設計」から「流域全体で洪水を受け流す性能規定型設計」へ転換する制度を国レベルで設ける。ため池の洪水調節容量・農地の保水容量を流域単位で法定指標化し、農地・農業水路の保水機能を流域治水計画に正式に組み込む。整備結果としての貯留容量・洪水調節効果を国・県・土地改良区が共同管理する。

②**有効性と実現性：**2050 年の集中豪雨の更なる激甚化に対し、ため池・農地の保水機能を流域防災インフラとして活用すればハード偏重に依存しない適応策が構築でき有効性が高い。流域治水関連法と土地改良法の枠組みがあり、農地の保水機能を制度に組み込む素地が整いつつある。

③**重大な障害と克服策：**最も重大な障害は、農地・ため池の流域貯留活用が農業生産（湛水による作物被害）と衝突し、農業者との合意形成が困難になることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、流域治水関連法と土地改良法を拡充し農地の貯留機能への直接支払・損失補償を法定化する。経済性管理の観点では、農地・ため池の洪水調節便益を経済評価し流域治水の財源から保

水協力農家へ還元する。社会環境管理の観点では、将来の浸水・決壊リスクと農地保水の便益をデジタルマップで可視化し対話型に合意を形成する。

施策 2: 流域農業農村インフラ統合管理機構の設立と「守る」から「受け流す」への転換

①**施策の内容:** 単一ため池・単一土地改良区単位の管理から、流域全体の雨水流出・農業水利・地形変化を一体管理する「流域農業農村インフラ統合管理機構」（広域組織）へ改編する。ため池・用水路・農道の設計を防災性能と農業生産機能を両立する性能規定型へ移行し、流域治水と一体で「守る」から「自然の保水機能で受け流す」への管理戦略の転換を法制化する。

②**有効性と実現性:** 流域単位の統合管理によりため池整備・農地保全・洪水管理が一体推進され、農村の浸水・渇水リスクの根本的低減が可能になる。流域治水関連法の枠組みがあり、人口減少の加速期が組織再編の現実的な機会となる。性能規定型設計は地域特性に応じた防災と農業生産の最適化を可能にする。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、流域統合管理がため池・河川・農地・市町村の縦割り行政の解体と組織再編を伴い、府省間・自治体間・土地改良区間の合意形成が極めて困難なことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、流域治水関連法を拡充し土地改良法・河川法の縦割りを解消する根拠法を整える。体制再設計の観点では、単一土地改良区管理から流域単位の広域管理公社へ改編し技術者を一体運用する。人的資源管理の観点では、組織再編に伴う職員・組合員のスキル転換支援を国費で実施し業務継続を図る。